

Optik Analiz — Kullanım Kılavuzu

- 1. YAZILIM NE YAPAR?
- 2. PROJEYİ VS CODE'DA AÇMA
- 3. ARAYÜZÜ BAŞLATMA
- 4. ARAYÜZÜ KULLANMA — 4 ADIM
- 5. SONUÇLARI YORUMLAMA
- 6. SAĞLIK KONTROLÜ — SONUCA GÜVENEBİLİR MİYİM?
- 7. PARAMETRELERİ DEĞİŞTİRME VE PRESET'LER
- 8. TESTLER
- 9. SORUN GİDERME
- 10. TEKNİK EK — ÖLÇÜM NASIL YAPILIYOR?
- PROJE DOSYA YAPISI

Sürüm: 1.0 · Tarih: 12 Ağustos 2026 Proje konumu: /home/test123/Desktop/optik_analiz/

1. YAZILIM NE YAPAR?

İki görüntüyü karşılaştırır:

- Ground truth (GT):** OLED ekrana yansıtılan, bilinen test deseni (WTW Camera Test Chart)
- Dedektör görüntüsü:** Lens + dedektör üzerinden çekilen gerçek görüntü

Bu karşılaştırmadan üç optik parametreyi **otomatik** hesaplar:

Parametre	Anlamı
FOV (Field of View)	Sensörün gördüğü toplam açı
IFOV (Instantaneous FOV)	Tek bir pikselin gördüğü açı
Tilt	Görüntüdeki eğiklik — hem düzlem-içi dönme hem düzlem-dışı perspektif

Tasarımın temel ilkesi: PARAMETRİK

Hiçbir donanım değeri koda gömülü değildir. Lens, dedektör veya OLED değişirse **sadece arayüzdeki alanları güncellersiniz** — matematik otomatik olarak yeni değerlere göre kurulur.

Mevcut donanım

Bileşen	Model	Kritik değerler
Lens	Rodenstock HR Digaron-W	$f = 70 \text{ mm}$, $f/5.6$
Dedektör	CMV4000 (ams/OSRAM)	2048×2048 px, pitch 5.5 μm (11.26×11.26 mm)
OLED	GL049AMN10A (Guangli 0.49")	1920×1080, pitch 5.616 μm

Düzenek: Kollimatör YOK → pinhole (delik-iğne) kamera modeli kullanılıyor.

2. PROJEYİ VS CODE'DA AÇMA

Yol A — Terminalden

```
code /home/test123/Desktop/optik_analiz
```

Yol B — VS Code arayüzünden

File → Open Folder... → /home/test123/Desktop/optik_analiz → Open

Proje zaten VS Code'da açıksa, sol taraftaki dosya ağacında `core/`, `gui/`, `presets/` klasörlerini görürsünüz.

3. ARAYÜZÜ BAŞLATMA

İki yol vardır; ikisi de aynı işi yapar.

Yol A — VS Code içinden (en kolay)

F5 tuşuna basın. Hazır yapılandırma listesi açılır:

Yapılandırma	Ne yapar
Arayüzü başlat (GUI)	← Normalde bunu kullanın
Uçtan uca test (görüntülerle)	Örnek görüntülerle tam akışı koşturur
Sentetik tilt doğrulaması	Ölçüm doğruluğunu sınar (görüntü gerekmez)
Çekirdek test	Sadece matematiği sınar

Yol B — Terminalden

VS Code'da **Ctrl + `** (backtick) ile terminal açın:

```
cd /home/test123/Desktop/optik_analiz
python3 run_gui.py
```

4. ARAYÜZÜ KULLANMA — 4 ADIM

Pencere açıldığında üç panel görürsünüz: **sol** (girdi), **orta** (görüntüler), **sağ** (sonuçlar).



Arayüz — analiz sonrası

ADIM 1 — Görüntüleri seçin (sol üst)

- “Ground truth seç...” → referans desen görüntüsü
- “Dedektör görüntüsü seç...” → dedektörden çekilen görüntü

Desteklenen biçimler: PNG, JPG, JPEG, BMP, TIF, TIFF

Seçer seçmez görüntü, orta paneldeki ilgili sekmede belirir.

Örnek çift (test için): GT: Downloads/WhatsApp Image 2026-08-11 at 15.54.53 (1).jpeg Dedektör: Downloads/WhatsApp Image 2026-08-11 at 15.54.53.jpeg

ADIM 2 — Parametreleri kontrol edin (sol panel)

Donanım değerleri **zaten dolu gelir**. Donanım değişmediyse hiçbir şeye dokunmanıza gerek yoktur.

Üç grup vardır: **Lens, Dedektör, OLED**.

Bir değeri değiştirdiğinizde “Sensör alanı” satırı **canlı güncellenir** — doğru girdiğinizi oradan teyit edebilirsiniz.

ADIM 3 — ANALİZ ET

Sol panelin altındaki mavi **ANALİZ ET** butonuna basın.

- Analiz **arka planda** koşar, arayüz donmaz
- Alt kısımdaki çubuk ilerlemeyi gösterir
- Tipik süre: birkaç saniye

ADIM 4 — Sonuçları okuyun (sağ panel)

Bölüm	İçerik
Görüş Alanı (FOV)	Yatay / dikey / köşegen FOV + sensör boyutu
Anlık Görüş Alanı (IFOV)	µrad/px ve arcsec/px cinsinden
Eğiklik (Tilt)	Düzlem-içi dönme, düzlem-dışı tilt, keystone
Yıldız Elipsi	Ölçümün ham verisi + tespit güveni
Eşleme Kalitesi	Ayna durumu, inlier sayısı, hizalama hatası

Renk kodu: ● yeşil = iyi · ● sarı = dikkat · ● kırmızı = sorunlu

5. SONUÇLARI YORUMLAMA

Örnek çıktı (doğrulanmış referans değerler)

Ölçüm	Değer
FOV	9.200° × 9.200° (köşegen 12.983°)
IFOV	78.57 µrad/px (16.207 arcsec/px)
Düzlem-içi dönme	+1.583°
Düzlem-dışı tilt	0.000°
Ayna (flip)	EVET (yatay)
Eşleme	86 inlier, 1.40 px
Elips güveni	0.95

⚠ ÖNEMLİ: Hangi tilt değerine güvenmeli?

Tilt bölümünde **iki farklı satır** vardır ve güvenilirlikleri farklıdır:

Satır	Güvenilirlik	Neden
Düzlem-dışı tilt	✅ ASIL DEĞER	Yıldız elipsinden ölçülür; görüntülerin çözünürlük ve kadraj farkından bağımsızdır
Keystone X / Y	⚠ İkincil	Homografiden gelir; ölçek/kırpma farkına duyarlıdır . Yön fikri verir, mutlak değeri için elips satırına bakın

Neden bu ayrım var? Ground truth görüntüsü OLED'e kırpılarak basıldığı için GT ve dedektör görüntüleri farklı çözünürlük ve farklı kadrajdadır. Homografi tabanlı ölçüm bu farktan etkilenir; elips yöntemi etkilenmez.

Diğer değerlerin anlamı

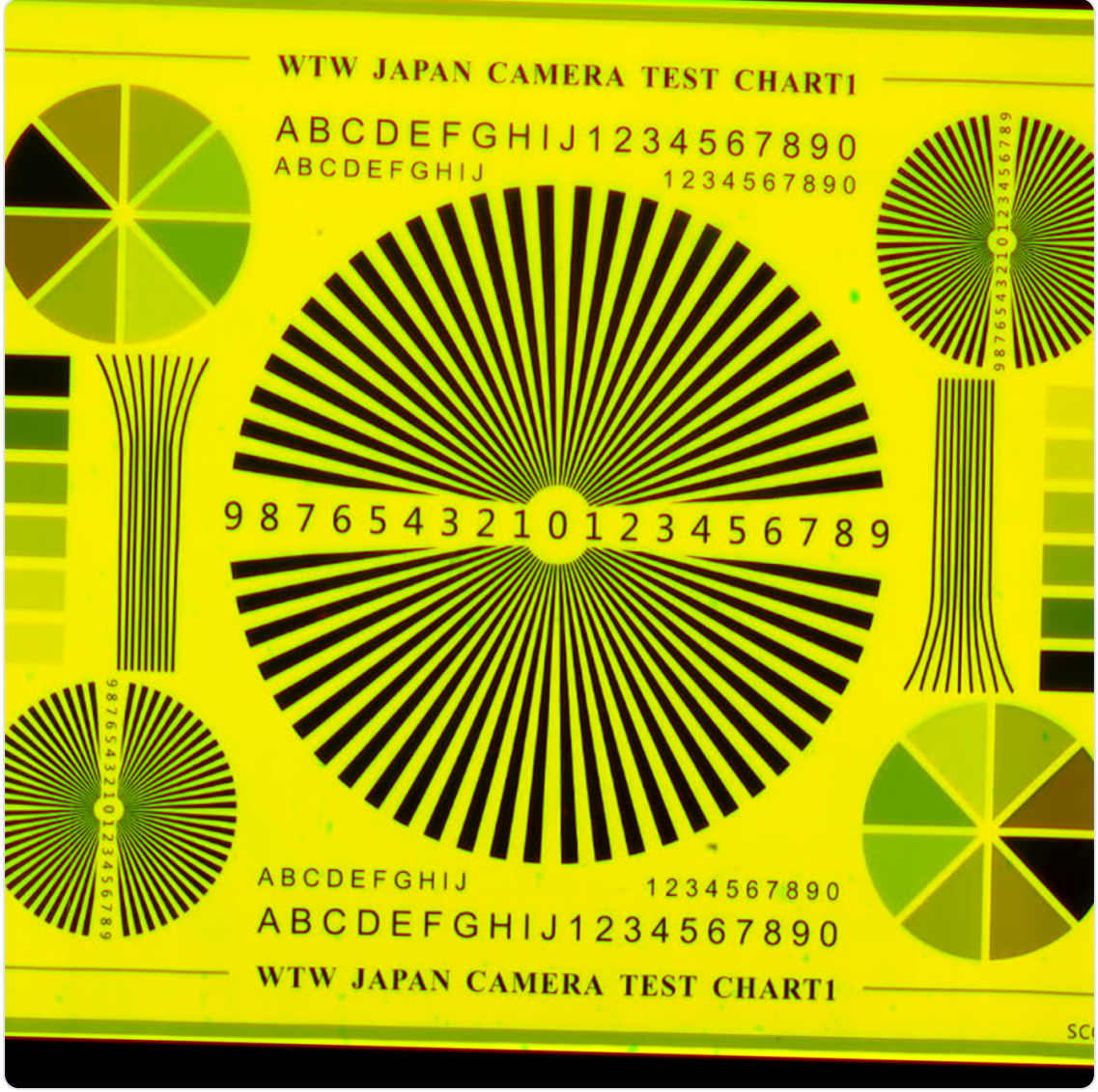
- **Ayna (flip) = EVET** → Dedektör görüntüsü aynalanmış. Bu **normaldir**, optik düzenekten kaynaklanır; yazılım otomatik telafi eder.
- **Inlier sayısı** → Kaç ortak nokta güvenilir şekilde eşleşti. Yüksek = iyi.
- **Yeniden izdüşüm** → Hizalama hatası (piksel). 2 px altı iyidir.
- **Tespit güveni** → Yıldız elipsinin ne kadar net bulunduğu. 0.7 üstü iyidir.

6. SAĞLIK KONTROLÜ — SONUCA GÜVENEBİLİR MİYİM?

Her analizden sonra bu üç kontrolü yapın:

Kontrol 1 — Overlay sekmesine bakın

Orta panelde **"Hizalama (overlay)"** sekmesini açın.



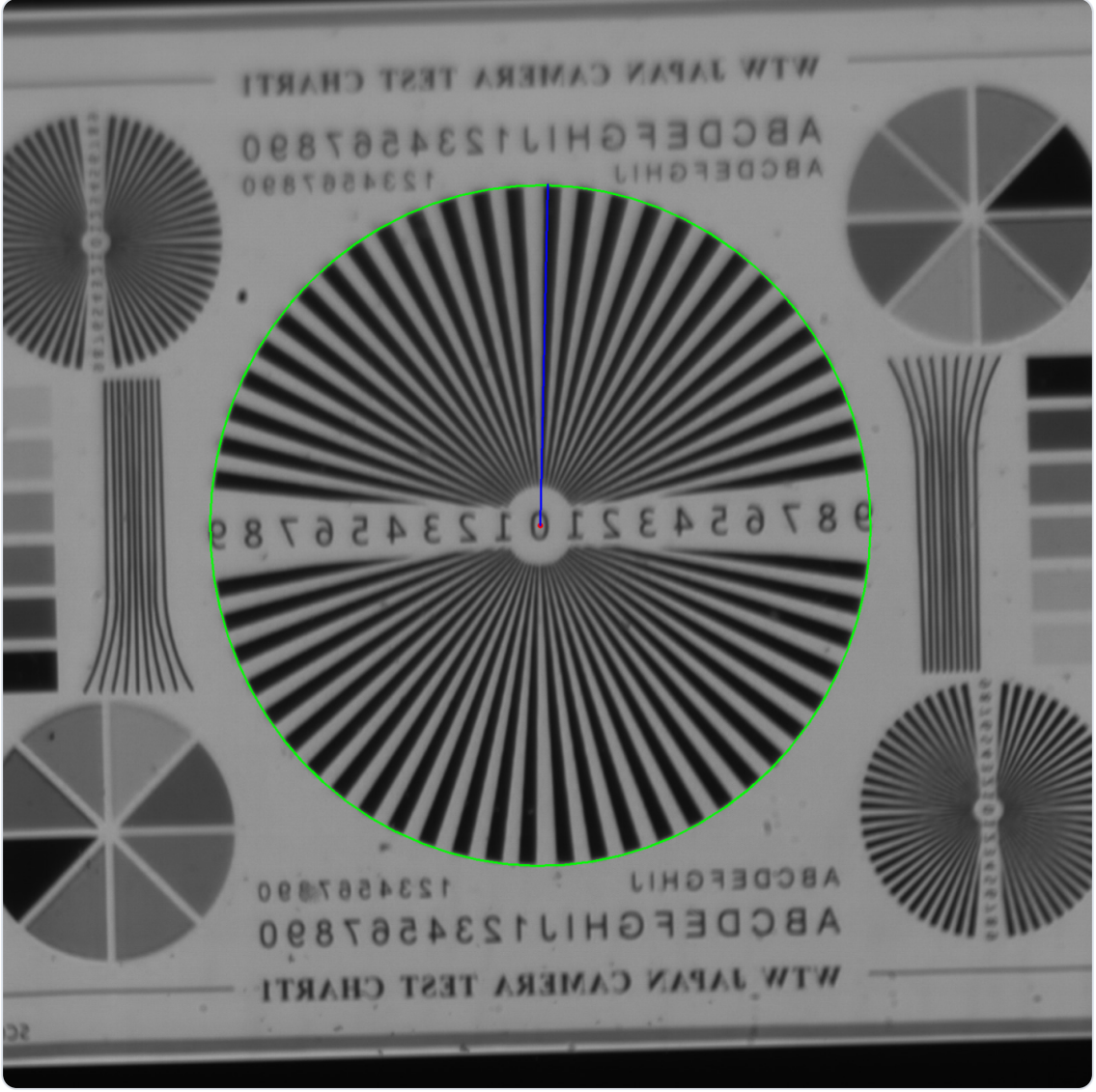
Overlay — iyi hizalama

- **Geniş sarı alanlar** → iki görüntü üst üste oturmuş ✓
- **Kırmızı ve yeşil hayaletler ayrılmış** → hizalama tutmamış ✗ (bu durumda tilt değerine güvenmeyin)

İnce renkli kenar çizgileri normaldir — sub-piksel kaymayı gösterir.

Kontrol 2 — Elipsin yerine bakın

“Ground truth” ve “Dedektör” sekmelerinde yeşil elips, **merkezi yıldızın dış sınırına** oturmalıdır.



Elips doğru oturmuş

Elips çok büyük (tüm chart'ı kapsıyor) veya çok küçükse tespit başarısızdır.

Kontrol 3 — Güven skorunu okuyun

Tespit güveni < 0.7 ise merkezi yıldız net seçilememiştir. Görüntüde yıldızın tam görünür ve odakta olduğundan emin olun.

7. PARAMETRELERİ DEĞİŞTİRME VE PRESET'LER

Donanım değişirse

İlgili alanı değiştirip tekrar **ANALİZ ET** deyin. Matematik otomatik akar:

Değişiklik	Etkisi
Lens f iki katına (70 → 140 mm)	FOV yarıya, IFOV yarıya
Piksel pitch iki katına (5.5 → 11 µm)	IFOV iki katına
Çözünürlük yarıya (2048 → 1024 px)	FOV yarıya, IFOV değişmez
Dikdörtgen piksel (pitch X ≠ Y)	IFOV X ve Y farklı hesaplanır

IFOV'un çözünürlükten bağımsız olması doğrudur — IFOV tek pikselin açısıdır, kaç piksel olduğuyla ilgisi yoktur.

Preset kaydetme / yükleme

Sol paneldeki **Preset** grubunda:

- **Kaydet...** → mevcut tüm parametreleri JSON olarak `presets/` altına yazar
- **Yükle...** → kayıtlı bir preset'i geri çağırır
- **Varsayılan** → her şeyi mevcut donanıma (70mm + CMV4000 + GL049) döndürür

Farklı lens/dedektör kombinasyonlarıyla çalışıyorsanız her biri için bir preset kaydedin.

8. TESTLER

Sentetik doğrulama (görüntü gerekmez)

```
python3 test_tilt_synth.py
```

Bilinen açılarla eğilmiş yapay Siemens star üretir ve ölçümün bu değeri geri verip vermediğini kontrol eder.

Mevcut sonuç: 0° – 40° arasında en büyük hata **0.29°** . Mükemmel dairede eksen oranı tam 1.0000 (sıfır sistematik sapma).

Ölçümden şüphelenirseniz ilk çalıştıracağınız test budur.

Uçtan uca test (örnek görüntülerle)

```
python3 test_pipeline.py
```

Tam akışı koşturur, sonuçları yazdırır ve `data/` altına önizleme PNG'leri kaydeder.

Çekirdek test

```
python3 test_core.py
```

Sadece FOV/IFOV matematiğini ve görüntü eşlemeyi sınar.

9. SORUN GİDERME

Belirti	Olası sebep	Çözüm
"Görüntü eksik" uyarısı	GT veya dedektör seçilmemiş	Her iki görüntüyü de seçin
"Merkezi Siemens star tespit edilemedi"	Yıldız kadrajda değil / odak dışı	Yıldızın tam görünür olduğu bir görüntü kullanın
"Görüntüler eşleştirilemedi"	Görüntüler çok farklı / az örtüşüyor	Aynı desenin çekimleri olduğundan emin olun. Tilt yine de elipsten ölçülür
Overlay'de kırmızı/yeşil ayrılmış	Hizalama tutmamış	Tilt değerine güvenmeyin; görüntü kalitesini artırın
Tespit güveni düşük (< 0.7)	Yıldız net değil	Odak / aydınlatma / kontrast iyileştirin
Arayüz açılmıyor	PyQt5 sorunu	<pre>python3 -c "import PyQt5; print('OK')"</pre> ile kontrol edin

Ortam gereksinimleri

Python 3.12 ile şu paketler kurulu olmalı (hepsi mevcut sistemde kurulu):

OpenCV 4.13 · NumPy 1.26 · SciPy 1.11 · PyQt5 5.15 · matplotlib 3.10

10. TEKNİK EK — ÖLÇÜM NASIL YAPILIYOR?

FOV / IFOV — pinhole modeli

Kollimatör olmadığı için doğrudan pinhole kamera modeli kullanılır:

$$\begin{aligned} \text{IFOV} &= 2 \cdot \arctan(\text{pitch} / (2f)) && [\text{tek piksel açısı}] \\ \text{FOV} &= 2 \cdot \arctan((N \cdot \text{pitch}) / (2f)) && [\text{tüm sensör}] \end{aligned}$$

- f = lens odak uzaklığı
- pitch = dedektör piksel pitch'i
- N = piksel sayısı

Bu değerler **görüntüden bağımsızdır** — yalnızca sistem parametrelerinden gelir.

Tilt — Siemens star elips yöntemi

Test chart'ının merkezindeki büyük radyal desen (Siemens star) gerçekte bir **dairedir**. Eğik bir düzlemde görüntülenince **elipse** dönüşür:

$$\text{eksen oranı } (b/a) = \cos(\text{tilt açısı}) \rightarrow \text{tilt} = \arccos(b/a)$$

Bu geometrik ilişki **ölçek ve kırpmadan bağımsız** olduğu için, farklı çözünürlükteki görüntüleri karşılaştırırken bile geçerlidir.

Yıldızı diğer desenlerden nasıl ayırıyoruz? Chart'ta köşe yıldızları, metin ve çerçeve de yüksek kenar enerjisine sahiptir. Ayırt edici özellik şudur: merkezi yıldızın **içindeki** her yarıçap halkasında, açısal yönde çok sayıda siyah-beyaz geçiş vardır (~110). Yıldız bitince bu sayı keskin düşer. Profildeki **ilk kalıcı düşüş** yıldızın sınırındır.

Dönme — homografi

Düzlem-içi dönme, SIFT özellik eşleşmelerinden hesaplanan homografinin QR ayrıştırmasından gelir. Homografi **dejenerelik denetiminden** geçirilir: izdüşen dörtgenin alanı, kenar oranları, dışbükeyliği ve ölçeği kontrol edilir. Denetimi geçemeyen homografiler reddedilir ve tilt yalnızca elipsten ölçülür.

Not: Bu denetim kritik. Siemens star'ın kendine-benzer deseni, SIFT'in merkez çevresinde sahte eşleşmeler üretmesine yol açar; denetim olmadan RANSAC bunları "görüntüyü tek noktaya çökerten" geçersiz bir dönüşümle açıklayabilir ve tamamen yanlış bir dönme değeri üretebilir.

PROJE DOSYA YAPISI

```
optik_analiz/  
├── core/  
│   ├── config.py          Parametrik config (Lens/Detector/OLED) + JSON  
│   ├── optics.py          FOV/IFOV hesabı + homografi ayrıştırma  
│   ├── image_analysis.py  SIFT eşleme, ayna tespiti, dejenerelik denetimi  
│   ├── siemens_star.py    Elips-fit tilt ölçümü  
│   └── pipeline.py        Tüm akışı birleştiren giriş noktası  
├── gui/  
│   ├── main_window.py     Ana pencere (3 panel + arka plan thread)  
│   └── widgets.py         Tema, görüntü göstericisi, sonuç satırları  
├── presets/               Preset JSON'ları  
├── data/                  Debug/önizleme çıktıları  
├── run_gui.py             ← Arayüzü başlatır  
├── test_core.py           Çekirdek test  
├── test_pipeline.py       Uçtan uca test  
├── test_tilt_synth.py     Sentetik doğrulama  
└── DEVAM_YONERGESI.md    Geliştirme durumu ve teknik notlar
```

Bu kılavuz `/home/test123/Desktop/Optik_Analiz_Dokumantasyon/` altındadır. Geliştirme durumu ve teknik detaylar için projedeki `DEVAM_YONERGESI.md` dosyasına bakınız.